Abschlussprüfung Berufsmaturität **Lösung**

Fach	**Mathematik TAL Grundlagenfach Teil 2**
Serie	**AP MA GF TAL 00-C**
Zeit	**75 Min.**
Punkte max.	**75**
Hilfsmittel	**Taschenrechner,**
	Fundamentum Mathematik und Physik

Aufgabe 1 — 17 Punkte

Für die beiden Velokurierdienste Veloexpress und Veloblitz gelten folgende Tarife:

Tarif für Veloexpress:

Unabhängig vom Gewicht bezahlt man beim Veloexpress für eine Distanz von 7 km exakt Fr. 20.50 und für 10 km exakt Fr. 25.-.

Tarif für Veloblitz.

Für diesen gelten folgende Tarife:

Unter 5 kg beträgt der Kilometerpreis Fr. 1.75, ab 5 kg beträgt der Kilometerpreis Fr. 2.25.

Unabhängig vom Gewicht wird noch eine Grundpauschale von Fr. 6.- erhoben.

Es wird ein linearer Verlauf angenommen.

a) bestimmen Sie die 3 Funktionsgleichungen y = f(x).
(y = Preis, x = Fahrdistanz in Kilometer) — 9 P

b) Bis zu welcher Distanz ist die Beförderung eines Paketes ab 5 kg mit Veloblitz billiger? — 4 P

c) Ab welcher Distanz ist die Beförderung eines Paketes unter 5 kg mit Veloblitz teurer? — 4 P

Resultat auf 100 m genau runden. **Die Aufgabe ist rechnerisch zu lösen.**

Lösung zu a:

Funktionsgleichung für Veloexpress

$P_1(7/20.50)$; $P_2(10/25)$ $\Rightarrow$ $m = \frac{25 - 20.5}{10 - 7} = 1.5$ — 3 P

$P_2(10/25)$: $25 = 1.5 \cdot 10 + q$ — 2 P

$q = 10$ — 1 P

$\mathbf{y_{Veloexpress} = 1.5x + 10}$ — 1 P

Funktionsgleichung für Veloblitz

Gewicht bis 5 kg

$\mathbf{y_{Veloblitz-\,Leicht} = 1.75x + 6}$ — 1 P

Gewicht ab 5 kg

$\mathbf{y_{Veloblitz-\,Schwer} = 2.25x + 6}$ — 1 P

Lösung zu b:

$2.25x + 6 < 1.5x + 10$ — 2 P

$0.75x < 4$

$\mathbf{x < 5.3\ km}$ — 2 P

Lösung zu c:

$1.75x + 6 > 1.5x + 10$ — 2 P

$0.25x > 4$

$\mathbf{x > 16\ km}$ — 2 P

Aufgabe 2 — 12 Punkte

Zwei Körper K_1 und K_2 bewegen sich mit konstanter Geschwindigkeit auf einer Kreisbahn.

Die Geschwindigkeit des Körpers K_1 ist um 3m/s höher als die des Körpers K_2.

Bewegen sich beide Körper vom Startpunkt aus in gleicher Richtung, dann überholt der Körper K_1 den Körper K_2 alle 270 Sekunden.

Bewegen sich beide gleichzeitig vom Startpunkt aus in entgegengesetzter Richtung, dann treffen sie sich alle 30 Sekunden.

Mit welcher Geschwindigkeit in m/s bewegen sich die beiden Körper?

Lösung:

$v_1 = v_2 + 3\text{m/s}$ — 1 P

Für die Bewegung in gleicher Richtung gilt:

$s_1 = s_2 +$ Länge der Kreisbahn U — 1 P

$v_1 \cdot 270 = v_2 \cdot 270 + U$ — 1 P

$= (v_2 + 3) \cdot 270 = v_2 \cdot 270 + U$ — 1 P

$\Rightarrow 810 = U$ — 2 P

Für die Bewegung in entgegengesetzter Richtung gilt:

$U = v_1 \cdot 30 + v_2 \cdot 30$ — 1 P

$U = (v_2 + 3) \cdot 30 + v_2 \cdot 30$

$810 = 60\, v_2 + 90$ — 2 P

$\Rightarrow$ **v_2 = 12 m/s** — 2 P

v_1 $= v_2 + 3$ **= 15 m/s** — 1 P

Aufgabe 3 — 17 Punkte

Die folgende Tabelle enthält die in einem Jahr erfassten monatlichen Regentag in Melbourne.

Monat	Jan	Feb	März	April	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
x	2	3	4	8	13	17	18	16	13	10	7	3

a) Berechnen Sie die Anzahl der durchschnittlichen Regentage $\bar{x}$ im Monat. 2 P

b) Bestimmen Sie den Median, den Quartilsabstand und die Spannweite. 6.5 P

c) Berechnen Sie die Standardabweichung sx. Für wie viele Monate liegt die Anzahl der Regentage ausserhalb des Intervalls $[\bar{x} - s; \bar{x} + s]$? 5 P

d) Zeichnen Sie den zugehörigen Boxplot. 3.5 P

Lösung zu a:

$\bar{x} = \frac{114}{12} = \mathbf{9.5}$ 2 P

Lösung zu b:

Regentage geordnet:

x	2	3	**3**	**4**	7	**8**	**10**	13	**13**	**16**	17	18

Median $= (x_6 + x_7)/2 = (8 + 10)/2 = \mathbf{9}$ 1.5 P

$Q_1 = (x_3 + x_4)/2 = (3 + 4)/2 = 3.5$ 1.5 P

$Q_3 = (x_9 + x_{10})/2 = (13 + 16)/2 = 14.5$ 1.5 P

$\mathbf{Q} = Q_3 - Q_1 = 14.5 - 3.5 = \mathbf{11}$ 1 P

Spannweite $= x_{12} - x_1 = 18 - 2 = \mathbf{16}$ 1 P

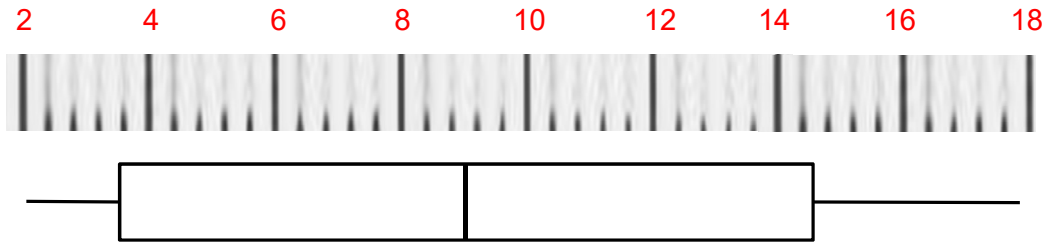
Lösung zu c:

sx = 5.59 2 P

$[\bar{x} - s; \bar{x} + s] = [3.910; 15.090]$ 2 P

Ausserhalb des Intervalls [3.910; 15.090] liegen die Monate; Januar, Februar, Juni, Juli, August und Dezember, d.h. 6 Monate (50%). 1 P

Lösung zu d:



$x_{min} = 2$ und $x_{max} = 18$ 1.5 P

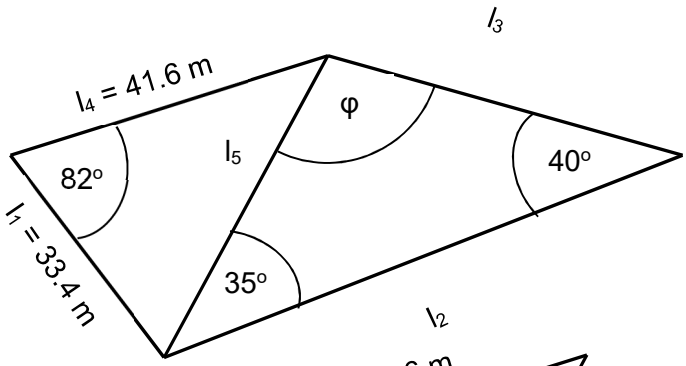
Median = 9 0.5 P

1. Quartil = 3.5 und 3. Quartil = 14.5 1.5 P

Aufgabe 4 — 14 Punkte

Die Zeichnung zeigt die schematische Darstellung eines Kanalnetzes, das gebaut werden soll.

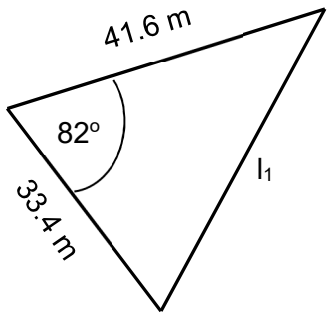
Wieviel Meter Rohrleitung l_{tot} müssen verlegt werden?



Lösung:

Länge l_5

Lösungsansatz: Cosinussatz — 0.5 P



$l_5 = \sqrt{33.4^2 + 41.6^2 - 2 \cdot 33.4 \cdot 41{,}6 \cdot \cos(82^\circ)} = 49.59\ \text{m}$ — 3 P

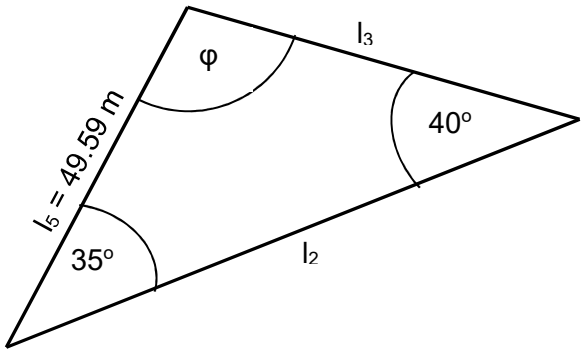
Länge l_2

Lösungsansatz: Sinussatz — 0.5 P

$\varphi = 180^\circ - 35^\circ - 40^\circ = 105^\circ$ — 1 P

$$\frac{l_2}{\sin(105^\circ)} = \frac{49.59}{\sin(40^\circ)}$$ — 2 P

$$\Rightarrow \quad l_2 = 49.59 \cdot \frac{\sin(105^\circ)}{\sin(40^\circ)} = 74.52\ \text{m}$$ — 2 P



Länge l_3

Lösungsansatz: Sinussatz

$$\frac{l_3}{\sin(35^\circ)} = \frac{49.59}{\sin(40^\circ)}$$ — 2 P

$$\Rightarrow \quad l_3 = 49.59 \cdot \frac{\sin(35^\circ)}{\sin(40^\circ)} = 44.25\ \text{m}$$ — 2 P

$\mathbf{l_{tot}} = l_1 + l_2 + l_3 + l_4 + l_5$

$\mathbf{l_{tot}} = 33.4\ \text{m} + 74.52\ \text{m} + 44.25\ \text{m} + 41.6\ \text{m} + 49.59\ \text{m}$ **= 243.36 m** — 1 P

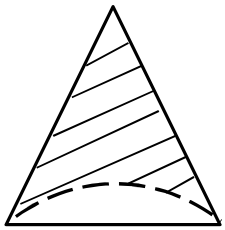
Aufgabe 5 — 15 Punkte

Auf einem Tisch steht eine Halbkugel (Radius r) auf die ein gerader Kegel (ohne materielle Grundfläche, mit Radius 0.6r) gesetzt wird.

a) Berechnen Sie die Höhe H von der Grundfläche zur Spitze des Kreiskegels. 8 P

b) Berechnen Sie das Volumen V_K' des geraden Kreiskegels.

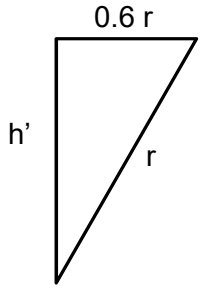
Volumen auf drei Kommastellen runden. 7 P



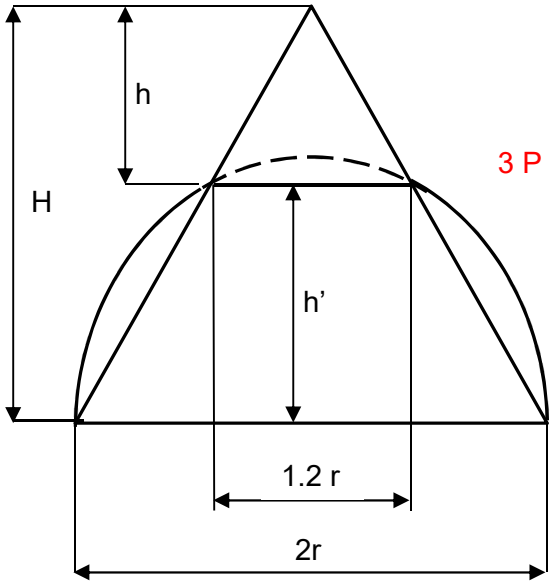
Schnittbild des Kreiskegels

Lösung zu a:

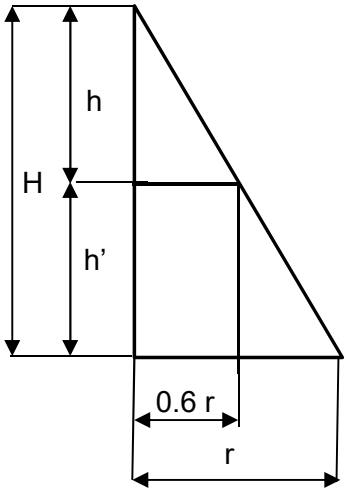
Berechnung der Höhe H



$h' = \sqrt{r^2 - 0.36\,r^2} = 0.8\,r$



3 P



$$\frac{h}{h + h'} = \frac{0.6\,r}{r} = 0.6$$ 2 P

$h = 0.6\,h' + 0.6\,h = 0.6\,h + 0.6 \cdot 0.8\,r$

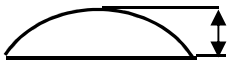
$0.4\,h = 0.48\,r \Rightarrow \quad h = 1.2\,r$ 2 P

$\Rightarrow \quad \mathbf{H} = h' + h = 0.8\,r + 1.2\,r = \mathbf{2\,r}$ 1 P

Volumen des Kreiszylinders V_K'

$V_K' = V_K - V_{KS}$

$V_K = \frac{\pi}{3} \cdot r^2 \cdot h = \frac{\pi}{3} (0.6\ r)^2 \cdot 1.2\ r = 0.452\ r^3$ 2 P



$h'' = r - h' = r - 0.8\ r = 0.2\ r$ 1 P

$V_{KS} = \frac{\pi}{3} \cdot h''^2 \cdot (3r - h'') = \frac{\pi}{3} \cdot 0.04\ r^2 \cdot (3r - 0.2\ r) = 0.117\ r^3$ 3 P

$\mathbf{V_K'} = 0.452\ r^3 - 0.117\ r^3 = \mathbf{0.335\ r^3}$ 1 P